

Chapitre 17 – Espaces euclidiens

Table des matières

17.1	Rappels, calculs et bases	2
17.1.1	Structures euclidiennes canoniques	3
17.2	Matrices orthogonales	3
17.2.1	Définition et caractérisation	3
17.2.2	Structure	4
17.2.3	Cas $n = 2$	5
17.2.4	Orientation	7
17.2.5	Complément LHP : étude de $\mathcal{O}(3)$	7
17.3	Adjoint d'un endomorphisme	9
17.4	Isométries vectorielles	11
17.4.1	Exemples fondamentaux	11
17.4.2	Caractérisations	12
17.4.3	Structures	13
17.4.4	Cas $n = 2$	14
17.4.5	Réduction des isométries	16
17.5	Endomorphismes autoadjoints	20
17.5.1	Caractérisation matricielle	21
17.5.2	Cas des projecteurs	21
17.5.3	Théorème spectral	23
17.5.4	Endomorphismes autoadjoints positifs	25
17.5.5	Complément LHP	27
17.6	Exercices	28
17.7	Corrections	28

17.1 Rappels, calculs et bases

Définition 17.1: Espace euclidien

On appelle espace euclidien tout espace vectoriel réel E de dimension finie, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, c'est-à-dire tout espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension finie.

On note $\| \cdot \|_2$ la norme associée. $\forall u \in E, \|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

Définition 17.2: Orthogonalité et orthonormalité

Soit $(e_j)_{1 \leq j \leq p}$ famille de vecteurs de E . On dit qu'elle est orthogonale ssi pour $i \neq j, e_i \perp e_j$ c'est à dire que $\langle e_i, e_j \rangle = 0$.

On dit qu'elle est orthonormale si elle est de plus formée de vecteurs unitaires, c'est à dire que $\forall i, j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$.

Toute famille orthonormale est libre.

Théorème 17.3: Gram-Schmidt

Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de E et $F = \text{Vect } B$. Ainsi B est une base de F . Alors il existe une unique base orthonormée B' de F telle que en notant $B' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p), \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \text{Vect}(e_1, \dots, e_j) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$ et $\langle e_j, \varepsilon_j \rangle > 0$. De plus cette base est obtenue par l'algorithme :

- $\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$
- Pour $j \in \llbracket 2, p \rrbracket$, on calcul $u_j = e_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle e_j, \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i$ et alors $\varepsilon_j = \frac{u_j}{\|u_j\|}$.

Proposition 17.4: coordonnées dans une base orthonormale

Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormale de E . Alors pour tout $x \in E$, ses coordonnées dans cette base sont les $\langle x, e_j \rangle$. Ainsi,

$$x = \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle e_j$$

Donc si $x, y \in E$, on a :

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle e_j, y \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^n \langle x, e_j \rangle \langle y, e_i \rangle \langle e_j, e_i \rangle \\ &= \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle \langle y, e_j \rangle \end{aligned}$$

En notant $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^p y_i e_i, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix}$, on a $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$

et donc $\langle x, y \rangle = X^T Y$.

17.1.1 Structures euclidiennes canoniques

$$\underline{\text{Sur } E = \mathbb{R}^n}$$

Pour $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{R}^n$, on pose $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$.

C'est un produit scalaire pour lequel la base canonique est orthonormale.

$$\underline{\text{Sur } E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$$

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on pose $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\top B)$.

$$\text{Donc } \langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{i,j}.$$

La base $(E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ des matrices élémentaires est une base orthonormale pour ce produit scalaire.

Ce produit scalaire n'est pas complètement au programme.

17.2 Matrices orthogonales

17.2.1 Définition et caractérisation

Définition 17.5: matrice orthogonale

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est orthogonale ssi $A^\top A = I_n$.

Remarque. A est orthogonale ssi A est inversible et $A^{-1} = A^\top$.

A est orthogonale ssi $A^\top$ est orthogonale.

Proposition 17.6: caractérisation des matrices orthogonales par les colonnes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Notons $C_1, \dots, C_n$ ses colonnes (resp ses lignes). Alors A est orthogonale ssi les $(C_1, \dots, C_n)$ (resp les lignes) forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$, identifiée à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ (resp de $\mathbb{R}^n$ identifiée à $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$).

Démonstration. En effet, par simple calcul, pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $(A^\top A)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} a_{k,j} = \langle C_i, C_j \rangle$ $\square$

Exemple

Hors programme mais utile.

Soient $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^3$ tels que $\|e_1\| = \|e_2\| = 1$ et $e_1 \perp e_2$.

Alors en notant $e_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, le vecteur $e_3 = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$ défini par :

$$— x'' = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}$$

Remarque

Cela peut s'avérer utile pour sortir des vecteurs orthogonaux du chapeau, bien que cette méthode soit HP.

$$- y'' = - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}$$

$$- z'' = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$$

est appelé produit vectoriel de e_1 et e_2 . Il est noté $e_3 = e_1 \wedge e_2$.

(e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$ et $\det(e_1, e_2, e_3) = 1$. Cette base est dite directe.

Exemple

$e_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux et de norme 1.

On pose $e_3 = e_1 \wedge e_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$ et alors (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$.

Donc $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice orthogonale.

Théorème 17.7

Soit B une base orthonormée de E , B' une base de E et $P = P_{B \rightarrow B'}$ alors B' est orthonormale ssi P est orthogonale.

Démonstration. Les colonnes de P sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B .

Donc P est orthogonale ssi ces colonnes forment une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Notons $C_1, \dots, C_n$ ces colonnes et $e'_1, \dots, e'_n$ les vecteurs de B' .

Comme B est une base orthonormée, $\langle e'_i, e'_j \rangle = \langle C_i, C_j \rangle$.

Donc P orthogonale ssi B est orthonormale. $\square$

Définition 17.8: Orthogonalement semblables

Soient $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A et A' sont orthogonalement semblables ssi il existe P matrice orthogonale telle que $A' = P^{-1}AP$ et alors $A' = P^T AP$.

17.2.2 Structure

Théorème 17.9: Groupe orthogonal

L'ensemble $\mathcal{O}(n) = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ des matrices orthogonales est un sous-groupe de $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$.

Démonstration. — $\mathcal{O}(n) \subset GL_n(\mathbb{R})$

— $I_n \in \mathcal{O}(n)$ donc $\mathcal{O}(n) \neq \emptyset$

— Soient $A, B \in \mathcal{O}(n)$

Soit $C = B^{-1}A$. Alors :

$$\begin{aligned}
 C^T C &= (B^{-1}A)^T (B^{-1}A) \\
 &= A^T (B^{-1})^T B^{-1} A \\
 &= A^T (B^T)^{-1} B^{-1} A \\
 &= A^T (BB^T)^{-1} A \\
 &= A^T I_n^{-1} A \\
 &= A^T A \\
 &= I_n
 \end{aligned}$$

□

Proposition 17.10

Soit $A \in \mathcal{O}(n)$, alors $\det A = \pm 1$.

- Si $\det A = 1$, on dit que A est une matrice orthogonale positive ou directe.
- Si $\det A = -1$, on dit que A est une matrice orthogonale négative ou indirecte.

 **Attention !**

Il ne s'agit en aucun cas d'une équivalence!!

Démonstration. $AA^T = I_n$ donc $\det A \det A^T = 1$ et $\det A^T = \det A$ donc $(\det A)^2 = 1$ et $\det A = \pm 1$. □

Théorème 17.11: groupe spécial orthogonal

L'ensemble $SO(n) = SO_n(\mathbb{R}) = \mathcal{O}^+(n)$ des matrices orthogonales de déterminant 1 est un sous-groupe de $\mathcal{O}(n)$ appelé groupe spécial orthogonal.

Démonstration. $SO(n) = \mathcal{O}(n) \cap SL_n(\mathbb{R})$ □

17.2.3 Cas $n = 2$

Théorème 17.12: Groupes orthogonaux en dimension 2

$$\begin{aligned}
 SO(2) &= \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in]-\pi, \pi] \right\} \\
 \mathcal{O}(2) &= SO(2) \cup \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in]-\pi, \pi] \right\}.
 \end{aligned}$$

Démonstration. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Alors $A \in SO(2)$ ssi
$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \\ ad - bc = 1 \end{cases},$$

par calcul de déterminant et de $A^T A$.

Or $a^2 + c^2 = 1$ ssi $\exists \theta \in]-\pi, \pi], a = \cos \theta, c = \sin \theta$

$b^2 + d^2 = 1$ ssi $\exists \varphi \in]-\pi, \pi], b = -\sin \varphi$ et $d = \cos \varphi$.

$$A \in SO(2) \text{ ssi } \begin{cases} \sin(\theta - \varphi) = 0 \\ \cos(\theta - \varphi) = 1 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \theta = \varphi \text{ et } A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad \square$$

Théorème 17.13

$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow SO(2) \\ \theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \end{cases}$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. φ est bien définie et est surjective.

Soit $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} \varphi(\theta_1)\varphi(\theta_2) &= \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{pmatrix} \\ &= \varphi(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

Donc φ morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(SO(2), \cdot)$.

$$\theta \in \text{Ker } \varphi \text{ ssi } \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = I_2 \text{ ssi } \theta \in 2\pi\mathbb{Z}. \quad \square$$

Théorème 17.14

L'application $\psi : \begin{cases} \mathbb{U} \rightarrow SO(2) \\ z \mapsto \begin{pmatrix} \text{Re } z & -\text{Im } z \\ \text{Im } z & \text{Re } z \end{pmatrix} \end{cases}$ est un isomorphisme de groupes.
En particulier, $SO(2)$ est commutatif.

Démonstration. ψ est bien défini, car si $z \in \mathbb{U}$, $(\text{Re } z)^2 + (\text{Im } z)^2 = |z|^2 = 1$ et $\text{Re } z(-\text{Im } z) + \text{Re } z \text{Im } z = 0$ donc $\psi(z) \in O(2)$.

De plus $\det \psi(z) = \text{Re } z^2 + \text{Im } z^2 = 1$ donc $\psi(z) \in SO(2)$.

► Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$, alors $z_1 = e^{i\theta_1}$ et $z_2 = e^{i\theta_2}$ avec $\theta_1, \theta_2 \in]-\pi, \pi]$.

Alors $\psi(z_1 \cdot z_2) = \varphi(\theta_1 + \theta_2) = \varphi(\theta_1)\varphi(\theta_2) = \psi(z_1)\psi(z_2)$.

Donc morphisme de groupes.

► Soit $A \in SO(2)$. Alors $\exists! \theta \in]-\pi, \pi]$, $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

Pour $z \in \mathbb{U}$, $A = \psi(z)$ ssi $\begin{cases} \text{Re } z = \cos \theta \\ \text{Im } z = \sin \theta \end{cases}$ ssi $z = e^{i\theta}$ existe et est unique. $\square$

17.2.4 Orientation

Définition 17.15: Orientation d'un espace euclidien

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Orienter E c'est choisir arbitrairement une base B_0 de E que l'on qualifie de directe.

Pour B base de E , notons $A = P_{B_0 \rightarrow B}$, on a $\det A \neq 0$.

— Si $\det A > 0$, on dit que B est directe.

— Si $\det A < 0$, on dit que B est indirecte.

Si $E = \mathbb{R}^n$ on décide en général que la base canonique est directe.

Proposition 17.16: indépendance déterminant base

Soient B et B' deux bases orthonormées directes de E . Alors on a :

$$\det_B = \det_{B'}$$

On le note Det .

Remarque. Hors programme : Dans $\mathbb{R}^3$, $\text{Det}(e_1, e_2, e_3) = (e_1 \wedge e_2) \cdot e_3$

17.2.5 Complément LHP : étude de $\mathcal{O}(3)$

Cette étude est reprise plus loin avec des outils plus adaptés.

Soit $A \in \mathcal{O}(3)$. Alors $\exists P \in \text{SO}(3)$, $A = PA'P^{-1}$ où

$$\begin{aligned} \text{— } \exists \theta \in \mathbb{R}, A' &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{— } \exists \theta \in \mathbb{R}, A' &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Démonstration. ► $\deg \chi_A = 3$ a au moins une racine réelle, donc A possède une valeur propre réelle λ .

► Soit X vecteur propre de A associé à λ . Alors $AX = \lambda X$.

$$\|AX\|^2 = (AX)^T AX = X^T A^T AX = X^T X = \|X\|^2$$

Or $\|AX\|^2 = \lambda^2 \|X\|^2$ et $\|X\|^2 \neq 0$ donc $\lambda^2 = 1$ et $\lambda = \pm 1$.

Premier cas :

$\chi_A = (X - 1)^3$, $A = I_3$ et on est dans le cas avec $\theta = 0$ et $P = I_3$.

Deuxième cas :

$\chi_A = (X + 1)^3$ et $A = -I_3$, alors on est dans le cas avec $\theta = \pi$ et $P = I_3$.

Troisième cas :

$\chi_A = (X - 1)^2(X + 1)$ avec e_1 vecteur propre pour la valeur propre 1 de norme 1 et e_2 vecteur propre pour la valeur propre -1 de norme 1.

Montrons que e_1 et e_2 sont orthogonaux.

$Ae_1 = e_1$ et $Ae_2 = -e_2$ donc $\langle e_1, e_2 \rangle = e_1^T e_2 = \langle Ae_1, -Ae_2 \rangle = -e_1^T A^T Ae_2$ et donc $\langle e_1, e_2 \rangle = -\langle e_1, e_2 \rangle$ et $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$.

Posons $e_3 = e_1 \wedge e_2$. Alors (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormale de $\mathbb{R}^3$.

$$\langle Ae_3, e_1 \rangle = \langle Ae_3, Ae_1 \rangle = \langle e_3, e_1 \rangle = 0$$

Donc $Ae_3 \perp e_1$ et de même, $Ae_3 \perp e_2$.

Donc $Ae_3 \in \text{Vect}(e_3)$.

Donc e_3 vecteur propre pour la valeur propre 1 à cause de χ . Donc la matrice de

l'endo de (e_3, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ donc on est dans le cas 2 avec

$$\theta = 0 \text{ et } P = P_{\text{base cano} \rightarrow (e_3, e_1, e_2)}.$$

Quatrième cas :

$\chi_A = (X - 1)(X + 1)^2$, même raisonnement, et à la fin on trouve que e_3 est vecteur propre -1.

Donc on est dans le cas 1 avec $\theta = \pi$

Cinquième cas :

χ_A non scindé et 1 valeur propre, donc 1 valeur propre simple.

Soit e_3 vecteur propre pour la valeur propre 1.

Soit $x \perp e_3$. Alors

$$\begin{aligned} \langle Ax, e_3 \rangle &= \langle Ax, Ae_3 \rangle \\ &= x^T A^T Ae_3 \\ &= x^T e_3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $p(\text{Vect}(e_3))^\perp$ est stable.

Soit (e_1, e_2) base orthonormale de P tel que (e_1, e_2, e_3) soit directe.

Alors A est orthogonalement semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec B matrice de l'endomorphisme induit à P .

$A^T A = I_3$ donc par blocs $B^T B = I_2$ et $B \in O(2)$.

Mais χ_A n'est pas scindé, or le polynôme caractéristique de $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ est

$X^2 - 1$ Donc B est de la forme $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$ d'où le résultat.

Sixième cas :

Si χ_A non scindé et -1 valeur propre, raisonnement identique pour obtenir $A' =$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ avec } \theta \in]-\pi, \pi]. \quad \square$$

17.3 Adjoint d'un endomorphisme

Soit E un espace euclidien.

Théorème 17.17: représentation des formes linéaires

L'application : $\left| \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & E^* \\ x & \mapsto & \varphi_x : \left| \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ y & \mapsto & \langle x, y \rangle \end{array} \right. \right.$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

En particulier, si $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire, alors $\exists! x \in E$,

$$\forall y \in E, \varphi(y) = \langle x, y \rangle$$

Démonstration. Notons E^* l'espace vectoriel des formes linéaires sur E , et considérons $g : \left| \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & E^* \\ u & \mapsto & \varphi_u : \left| \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u, x \rangle \end{array} \right. \right.$

φ_u et g sont bien linéaires par bilinéarité du produit scalaire.

$$\dim E = \dim E^* = p$$

Soit $u \in \ker(g)$, alors $\varphi_u = 0$ donc $\forall x \in E, \langle u, x \rangle = 0$

En particulier, $\langle u, u \rangle = 0$ donc $u = 0$. Donc g est injective, donc g est un isomorphisme.

Donc $\forall \varphi \in E^*, \exists! u \in E$ tel que $\varphi = \varphi_u$. $\square$

 Idée de la preuve

Dimension et linéarité.

Définition 17.18: Adjoint d'un endomorphisme

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe alors un unique $u^* \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$\forall x, y \in E \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

u^* est appelé adjoint de u .

Démonstration. $\blacktriangleright$ Soit $y \in E$, et $\varphi : \left| \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \langle u(x), y \rangle \end{array} \right.$. Alors φ est une forme linéaire, donc il existe un unique vecteur de E que l'on note $u^*(y)$ tel que $\forall x \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$.

D'où l'existence d'un et unicité de u^* .

$\blacktriangleright$ Montrons maintenant la linéarité. Soient $y_1, y_2 \in E$ et $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

On a $\forall x \in E, \langle u(x), y_1 \rangle = \langle x, u^*(y_1) \rangle$ et $\langle u(x), y_2 \rangle = \langle x, u^*(y_2) \rangle$.

Donc $\langle u(x), \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \rangle = \langle x, \alpha_1 u^*(y_1) + \alpha_2 u^*(y_2) \rangle$.

Donc $\alpha_1 u^*(y_1) + \alpha_2 u^*(y_2)$ vérifie la même égalité que $u^*(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)$, et par unicité, on a donc $u^*(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 u^*(y_1) + \alpha_2 u^*(y_2)$. $\square$

 Idée de la preuve

Utiliser l'isomorphisme de la prop précédente.

Proposition 17.19: adjoint de l'adjoint

$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E) & \rightarrow & \mathcal{L}(E) \\ u & \mapsto & u^* \end{array} \right.$ est linéaire et involutive (i.e. $(u^*)^* = u$).

Démonstration. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Soient $x, y \in E$, alors

- $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$
- $\langle v(x), y \rangle = \langle x, v^*(y) \rangle$

On a donc $\langle (\alpha u + \beta v)(x), y \rangle = \langle x, (\alpha u^* + \beta v^*)(y) \rangle$ et par caractérisation de $(\alpha u + \beta v)^*$, on a $(\alpha u + \beta v)^*(y) = \alpha u^*(y) + \beta v^*(y)$.

Donc $(\alpha u + \beta v)^* = \alpha u^* + \beta v^*$.

► Pour $x, y \in E$, on a $\langle u^*(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$

Donc $(u^*)^*(y) = u(y)$ et $(u^*)^* = u$. □

Proposition 17.20: adjoint d'une composée

$\forall u, v \in \mathcal{L}(E)$, alors $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$.

Démonstration. Soient $x, y \in E$.

$$\begin{aligned} \langle (u \circ v)(x), y \rangle &= \langle u(v(x)), y \rangle \\ &= \langle v(x), u^*(y) \rangle \\ &= \langle x, v^*(u^*(y)) \rangle \\ &= \langle x, (v^* \circ u^*)(y) \rangle \end{aligned}$$

Or c'est vrai pour tout x donc $(v^* \circ u^*)(y) = (u \circ v)^*(y)$ et également vrai pour tout y donc $v^* \circ u^* = (u \circ v)^*$. □

Proposition 17.21: matrice de l'adjoint dans une base orthonormale

Si B est une base orthonormale de E , alors

$$M_B(u^*) = (M_B(u))^T$$

Démonstration. Soient $x, y \in E$ et B base orthonormale de E , $X = M_B(x)$, $Y = M_B(y)$, $A = M_B(u)$ et $A' = M_B(u^*)$.

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

On a donc, en considérant le produit scalaire comme un produit matriciel, $(AX)^T Y = X^T A' Y$ et donc $X^T A^T Y = X^T A' Y$ et alors $X^T (A^T - A') Y = 0$ pour tout X, Y .

En prenant $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et en posant $X = E_{i,1}$ et $Y = E_{j,1}$, on trouve que $(A^T - A')_{i,j} = 0$ et donc $A^T = A'$. □

Voici une autre démonstration, non donnée en cours mais parfois plus intuitive.

Démonstration. On pose $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthonormale de E .

Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\text{Alors } M_B(u^*)_{i,j} = \langle u^*(e_j), e_i \rangle = \langle e_j, u(e_i) \rangle = M_B(u)_{j,i}.$$

D'où le résultat, puisque vrai pour tout i, j . □

Idée de la preuve

Appliquer plusieurs fois.

Théorème 17.22: stabilité orthogonal

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u^* .

Démonstration. Soit $x \in F^\perp$ et montrons que $u^*(x) \in F^\perp$.

Soit $y \in F$, par hypothèse on a $u(y) \in F$, or $\underbrace{\langle x, u(y) \rangle}_{\substack{\in F^\perp \\ \in F}} = \langle u^*(x), y \rangle = 0$.

Donc $u^*(x) \in F^\perp$. □

17.4 Isométries vectorielles

Soit E un espace euclidien.

Définition 17.23: Isométrie vectorielle

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est une isométrie vectorielle (ou un automorphisme orthogonal) si $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$

Remarque. Une isométrie vectorielle est bijective.

En effet, si $x \in \text{Ker } u$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = 0$ et $x = 0$. Donc u est injective.

Or $u : E \rightarrow E$ et E de dimension finie, donc u est bijective.

17.4.1 Exemples fondamentaux

Définition 17.24: Symétrie orthogonale

Soit F un sous-espace vectoriel de E . On a $E = F \oplus F^\perp$. La symétrie par rapport à F parallèlement à $F^\perp$ est appelée symétrie orthogonale par rapport à F .

Soit $x \in E$ tel que $x = \underbrace{f_1}_{\in F} + \underbrace{f_2}_{\in F^\perp}$ et notons s la symétrie orthogonale par rapport à F . On a alors $s(x) = f_1 - f_2$.

Exemple

$\mathbb{R}^3$ euclidien canonique. On pose $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, et on pose $F =$

$\text{Vect}(e_1, e_2)$.

s symétrie orthogonale par rapport à F .

On cherche la matrice de s dans la base canonique, ainsi que $s(u)$ pour $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$F^\perp = \text{Vect}(e_3)$ avec $e_3 = e_1 \wedge e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\langle e_3, e_1 \rangle = \langle e_3, e_2 \rangle = 0$ donc e_3 base de $F^\perp$.

Posons $\varepsilon_3 = \frac{e_3}{\|e_3\|} = -\frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ base orthonormale de $F^\perp$.

$u = f_1 + f_2$ et donc $s(u) = f_1 - f_2$.

$$f_2 = \langle u, \varepsilon_3 \rangle \varepsilon_3 = \frac{x+4y-3z}{26} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et donc } s(u) = u - 2f_2 = \begin{pmatrix} 12x - 4y + 3z \\ -4x - 3y + 12z \\ 3x + 12y + 4z \end{pmatrix}.$$

Et donc $M = \begin{pmatrix} 12 & -4 & 3 \\ -4 & -3 & 12 \\ 3 & 12 & 4 \end{pmatrix}$ est la matrice de s dans la base canonique.

Proposition 17.25: nature symétrie orthogonale

Une symétrie orthogonale est une isométrie vectorielle.

Démonstration. Soit $E = F \oplus F^\perp$ et s symétrie orthogonale par rapport à F .

Soit $u \in E$, alors $u = f_1 + f_2$ et $s(u) = f_1 - f_2$.

Donc $\|s(u)\|^2 = \|f_1\|^2 + \|f_2\|^2 = \|u\|^2$ et s est une isométrie vectorielle (par Pythagore). $\square$

 Idée de la preuve

Pythagore.

Définition 17.26: Réflexion

Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée une réflexion.

17.4.2 Caractérisations

Théorème 17.27

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est une isométrie vectorielle
2. u conserve le produit scalaire, c'est à dire $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
3. u bijective et $u^{-1} = u^*$
4. Si B est une base orthonormale de E , alors $u(B)$ est une base orthonormale de E .
5. Si B est une base orthonormale de E , alors $M_B(u) \in \mathcal{O}(n)$.

Démonstration. ► 1 $\implies$ 2, supposons donc 1.

Soient $x, y \in E$, et alors par identité de polarisation, on a

$$\begin{aligned}\langle u(x), u(y) \rangle &= \frac{1}{4} (\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) \\ &= \langle x, y \rangle\end{aligned}$$

► 2 $\implies$ 3, supposons donc 2.

Si $x \in \text{Ker } u$, alors $u(x) = 0$ et donc $\langle u(x), u(x) \rangle = 0$ et donc $\langle x, x \rangle = 0$ et $x = 0$.
Donc u est injective.

E de dimension finie, donc u est bijective.

Soient $x, y \in E$, alors $\langle u(x), y \rangle = \langle u(x), u(u^{-1}(y)) \rangle = \langle x, u^{-1}(y) \rangle$ et donc $u^{-1} = u^*$.

► 3 $\implies$ 4, supposons donc 3.

Soit B une base orthonormale. On a $M_B(u^*) = M_B(u^{-1}) = (M_B(u))^{-1}$

Donc $M_B(u)^T = (M_B(u))^{-1}$ et $M_B(u) \in \mathcal{O}(n)$.

► 4 $\implies$ 5, supposons donc 4.

On a $M_B(u) \in \mathcal{O}(n)$ donc les colonnes de $M_B(u)$ forment une base orthonormale, donc $u(B)$ est une base orthonormale de E .

► 5 $\implies$ 1, supposons donc 5.

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E . Alors $u(B) = (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormale de E .

Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, donc $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ et donc $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i)$

et donc $\|u(x)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \|x\|$ et u est une isométrie vectorielle. □

Idée de la preuve

1 $\implies$ 2 : identité de polarisation.
2 $\implies$ 3 : injectivité, puis $u^{-1} = u^*$.
3 $\implies$ 4 : Utiliser $M_B(u^*)$.
4 $\implies$ 5 : les colonnes de $M_B(u)$ forment une base orthonormale.
5 $\implies$ 1 : si B base orthonormale, alors $\|x\|^2 = \sum x_i^2$ et $\|u(x)\|^2 = \sum x_i^2$.

17.4.3 Structures

Proposition 17.28

L'ensemble $\mathcal{O}(E)$ des isométries vectorielles de E est un groupe pour la composition, appelé groupe orthogonal de E .

De plus si B est une base de E , $\left| \begin{array}{cc} \mathcal{O}(E) & \rightarrow & \mathcal{O}(n) \\ u & \mapsto & M_B(u) \end{array} \right|$ est un isomorphisme de groupes.

Démonstration. On a $\mathcal{O}(E) \subset GL(E)$ car toute isométrie est bijective.

$Id \in \mathcal{O}(E)$ donc $\mathcal{O}(E)$ non vide.

Soient $f, g \in \mathcal{O}(E)$.

Soit $u \in E$, alors $\|g^{-1}(f(u))\| = \|g(g^{-1}(f(u)))\| = \|f(u)\| = \|u\|$ car f et g sont des isométries vectorielles.

Donc $g^{-1} \circ f \in \mathcal{O}(E)$ donc sous-groupe de $GL(E)$.

Le reste découle du 17.4.2. □

Définition 17.29: Groupe spécial orthogonal

L'ensemble $SO(E)$ des isométries vectorielles de E de déterminant 1 est un groupe pour la composition, appelé groupe spécial orthogonal de E car $SO(E) = \mathcal{O}(E) \cap SL(E)$. On note parfois $SO(E) = \mathcal{O}^+(E)$.

Un élément de $SO(E)$ est appelé une isométrie directe ou une rotation de E .

- Si B est une base orthonormale de E , : $\left| \begin{array}{ccc} SO(E) & \rightarrow & SO(n) \\ u & \mapsto & M_B(u) \end{array} \right.$ est un isomorphisme de groupes.
- Si $u \in \mathcal{O}(E)$, alors $\det u \in \{1, -1\}$ car sa matrice dans une base orthonormale est orthogonale.
- Si $\det u = -1$, on dit que u est une isométrie indirecte.

Soit F sev de E de dimension p , et u symétrie orthogonale par rapport à F . On a $E = F \oplus F^\perp$.

Soit B_1 base orthonormale de F , B_2 base orthonormale de $F^\perp$.

Alors $B = B_1 \sqcup B_2$ est une base orthonormale de E .

$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$ et $\det u = (-1)^{n-p}$.

17.4.4 Cas $n = 2$

Soit E un plan euclidien orienté.

Théorème 17.30: rotation

Soit $u \in SO(E)$ c'est à dire une rotation vectorielle de E . Alors $\exists! \theta \in]-\pi, \pi]$ tel que pour toute base orthonormale directe B de E ,

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Alors u est appelée la rotation d'angle de mesure θ .

Démonstration. Soit B_0 une base orthonormale directe, alors $M_{B_0}(u) \in SO(2)$, et donc $\exists! \theta \in]-\pi, \pi]$, $M_{B_0}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Soit B une autre base orthonormale directe et $P = P_{B_0 \rightarrow B}$. Alors $P \in SO(2)$ et $M_B(u) = P^{-1}M_{B_0}(u)P$. Or $SO(2)$ est commutatif, donc $P^{-1}M_{B_0}(u)P = M_{B_0}(u)$ et $M_B(u) = M_{B_0}(u)$. $\square$

 Idée de la preuve

Commutativité de $SO(2)$.

Théorème 17.31: angle orienté de vecteurs

Soient x et y deux vecteurs non nuls d'un plan euclidien E . Alors

- Il existe une unique rotation r_θ telle que $r_\theta \left(\frac{x}{\|x\|} \right) = \frac{y}{\|y\|}$
- L'angle de cette rotation est appelé angle orienté des vecteurs x et y .

Démonstration. Posons $e_1 = \frac{x}{\|x\|}$ et e_2 tel que $B = (e_1, e_2)$ base orthonormale directe de E .

Décomposons $\frac{y}{\|y\|}$ sur (e_1, e_2) : $\frac{y}{\|y\|} = \alpha e_1 + \beta e_2$ avec $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

Donc il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que $\frac{y}{\|y\|} = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, c'est à dire $r_\theta \left(\frac{x}{\|x\|} \right) = \frac{y}{\|y\|}$.

Si un autre θ' convient, $\theta = \theta'$ par unicité des coordonnées. $\square$

On a donc $\langle x, y \rangle = \langle e_1 \|x\|, \|y\| \cos \theta e_1 + \|y\| \sin \theta e_2 \rangle$ et donc

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \theta$$

Et on a également :

$$\begin{aligned} \text{Det}(x, y) &= \text{Det}(e_1 \|x\|, \|y\| \cos \theta e_1 + \|y\| \sin \theta e_2) \\ &= \text{Det}(e_1 \|x\|, \|y\| \sin \theta e_2) \\ &= \|x\| \|y\| \sin \theta \text{Det}(e_1, e_2) \\ &= \|x\| \|y\| \sin \theta \end{aligned}$$

Donc

$$\text{Det}(x, y) = \|x\| \|y\| \sin \theta$$

Exemple

$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{R}^2$ euclidien canonique.

$$\langle x, y \rangle = -13 = \sqrt{10} \sqrt{29} \sin(\theta)$$

$$\cos(\theta) = \frac{-13}{\sqrt{290}} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{-11}{3\sqrt{290}}$$

 Idée de la preuve

Norme de $\frac{y}{\|y\|}$

Proposition 17.32

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors

1. Si $\text{Det}(u) = 1$, alors $u \in SO(E)$, u est une rotation et $\exists ! \theta \in]-\pi, \pi]$, pour toute base orthonormée directe B , $M_B(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$
2. Si $\text{Det}(u) = -1$, alors u est une réflexion.
 - Il existe B une base orthonormée telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 - Dans toute base orthonormée B' , il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $M_{B'}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{O}(E)$.

1. Si $\text{Det}(u) = 1$, voir trucs précédents.
2. Si $\text{Det}(u) = -1$, alors pour toute base orthonormée B'

$A = M_{B'}(u) \in \mathcal{O}(2)$ et $\det A = -1$.

Donc il existe $\theta \in \mathbb{R}$, $M_{B'}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = A$.

$\chi_A = \begin{vmatrix} X - \cos \theta & -\sin \theta \\ -\sin \theta & X + \cos \theta \end{vmatrix} = (X - 1)(X + 1)$ scindé à racines simples.

Soit e_1 vecteur propre pour 1 et e_2 vecteur propre pour -1 .

Posons $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et $f_2 = \frac{e_2}{\|e_2\|}$.

Alors

$$\begin{aligned} \langle f_1, f_2 \rangle &= \langle u(f_1), u(f_2) \rangle \\ &= \langle f_1, -f_2 \rangle \\ &= -\langle f_1, f_2 \rangle \end{aligned}$$

Donc $\langle f_1, f_2 \rangle = 0$ et donc $B = (f_1, f_2)$ est une base orthonormée de E . $\square$

 Idée de la preuve

2. Utiliser les vecteurs propres de u .

17.4.5 Réduction des isométries

Proposition 17.33: stabilité orthogonal endo orthogonal

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$ et F sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u .

Démonstration. Soit B_1 base orthonormée de F , B_2 base orthonormée de $F^\perp$. Alors $B = B_1 \cup B_2$ base orthonormée de E .

$A = M_B(u) = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ avec A_1 matrice de l'endomorphisme dans B_1 de l'endomorphisme induit sur F .

$u \in \mathcal{O}(E)$ donc $A \in \mathcal{O}(n)$, et donc $A^T A = \begin{pmatrix} A_1^T A_1 & A_1^T A_2 \\ A_2^T A_1 & A_2^T A_2 + A_3^T A_3 \end{pmatrix} = I_n$.

Donc $A_1^T A_2 = 0$ et donc $A_1 A_1^T A_2 = 0$ et $A_2 = 0$

Donc $F^\perp$ est stable par u . $\square$

Démonstration. Preuves alternatives non homologuées par Kiki (peut-être fausses).

E est euclidien, donc de dimension finie, donc F également.

Or u est une isométrie vectorielle, donc u est bijective.

Donc $\dim(u(F)) = \dim F$, et $u(F) \subset F$ donc $u(F) = F$.

Soient $x \in F$ et $y \in F^\perp$

On a alors, car isométrie vectorielle, $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle = 0$

Or c'est vrai pour tout x , et donc $\forall y \in F^\perp, u(y) \in F^\perp$.

Autre idée : simplement un argument de dimension afin de dire que $E = F \oplus F^\perp$, et par le même argument que précédemment $u(F) = F$, or $u(E) = E$ et donc $u(F^\perp) = F^\perp$. $\square$

Proposition 17.34: spectre isométrie vectorielle

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors $\text{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$

Démonstration. Soit x vecteur propre de u pour une valeur propre λ .

Alors $\|u(x)\| = \|x\|$ et donc $|\lambda|\|x\| = \|x\|$ et $\lambda \in \{-1, 1\}$. $\square$

Théorème 17.35: réduction des isométries vectorielles

Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Alors il existe $p, q, r \in \mathbb{N}$, $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R}$ et B base orthonormée de E telle que $n = p + q + 2r$ et

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & R \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } R = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \begin{pmatrix} \cos \theta_r & -\sin \theta_r \\ \sin \theta_r & \cos \theta_r \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Par récurrence sur n la dimension de E .

► Si $n = 1$, $u \in \mathcal{O}(\mathbb{R})$, et alors $u = Id$ ou $u = -Id$ Donc dans toute base orthonormée B , $M_B(u) = (1)$ ou $M_B(u) = (-1)$.

► Supposons le résultat vrai pour tout espace vectoriel F de dimension inférieure à n .

Soit E de dimension $n + 1$ et $u \in \mathcal{O}(E)$.

► Cas 1 : u possède un vecteur propre e_1 de norme 1.

Alors e_1 est associé à -1 ou 1 .

Posons $F = \text{Vect}(e_1)^\perp$ et F est stable par u par stabilité orthogonale.

Notons $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur F .

u conserve la norme donc $\tilde{u}$ aussi et donc $\tilde{u} \in \mathcal{O}(F)$.

Idée de la preuve

Par récurrence sur la dimension de E , et utiliser vecteur / valeur propre.

Or $\dim F = n$ et donc par hypothèse de récurrence, il existe B base orthonormée de F telle que $M_B(\tilde{u})$ a la forme désirée.

En insérant e_1 dans la base B à la $p + 1$ -ième position, on obtient une base B' telle que B' base orthonormée et $M_{B'}(u)$ a la forme désirée.

► **Cas 2 :** u ne possède pas de vecteur propre.

Donc $n + 1$ pair car χ_u n'a pas de racine réelle.

Soit B une base orthonormée de E et $A = M_B(u)$.

Alors $A \in \mathcal{O}(n)$ et soit λ une valeur propre complexe de A et $X \in \mathbb{C}^{n+1}$ vecteur propre associé. Alors $AX = \lambda X$ et $\overline{AX} = \overline{\lambda X}$

Donc $\overline{A} \overline{X} = \overline{\lambda} \overline{X}$ par propriétés du conjugué.

Et puisque A est à coefficients réels, $A\overline{X} = \overline{\lambda} \overline{X}$.

Alors $A(X + \overline{X}) = \lambda X + \overline{\lambda} \overline{X}$ et $A(X - \overline{X}) = \lambda X - \overline{\lambda} \overline{X}$.

Posons $X_1 = X + \overline{X} \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $X = \frac{1}{2}(X_1 - iX_2)$

$X_2 = i(X - \overline{X}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $\overline{X} = \frac{1}{2}(X_1 + iX_2)$.

$$AX_1 = \frac{\lambda + \overline{\lambda}}{2}X_1 + \frac{\lambda - \overline{\lambda}}{2i}X_2$$

De même, $AX_2 \in \text{Vect}(X_1, X_2)$.

Soit $x_1 \in E$, $x_2 \in E$ associés dans B à X_1 et X_2 . Donc $P = \text{Vect}(x_1, x_2)$ est stable par u .

Notons $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur P .

Par l'étude des isométries du plan, $\exists \theta \in \mathbb{R}$, $\exists B$ base orthonormée de P telle que

$$M_B(\tilde{u}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

$P^\perp$ est stable par u et de dimension $n - 1$. Par hypothèse de récurrence, il existe B_2 base de $P^\perp$ telle que $M_{B_2}(\hat{u})$ a la forme désirée, avec $\hat{u}$ l'endomorphisme induit par u sur $P^\perp$.

On pose $B_3 = B_2 \sqcup B_1$ est donc une base orthonormée de E telle que $M_{B_3}(u)$ a la forme désirée. $\square$

Cas n = 3

Soit E un espace euclidien de dimension 3, $u \in \mathcal{O}(E)$. Par le théorème de réduction, il existe $p, q, r \in \mathbb{N}$ tel que $p + q + 2r = 3$ et B base orthonormée de E telle que $M_B(u)$ a la forme requise.

Cas 1 : $r = 0$

Alors il existe B base orthonormale de E telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pm 1 & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$

► Si $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ alors u est la réflexion par rapport au plan $\text{Vect}(e_1, e_2)$ parallèlement à $\text{Vect}(e_3)$.

► Si $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ alors u est la symétrie orthogonale par rapport à la droite $\text{Vect}(e_1)$ c'est à dire le demi tour autour de cette droite.

Cas 2 : $r = 1, p = 1$ et $q = 0$.

Il existe B une base orthonormée de E telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

u est la rotation dirigée par e_1 et d'angle θ .

Cas 3 : $r = 1, p = 0$ et $q = 1$

Il existe B une base orthonormée de E et $\theta \in \mathbb{R}$ telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

u est la composée de la réflexion par rapport à $\text{Vect}(e_2, e_3)$ et de la rotation dirigée par e_1 et d'angle θ .

Comment trouve-t-on ces résultats ?

Pour montrer qu'on a des symétries, il suffit de calculer le carré de la matrice, qui doit être l'identité.

Pour montrer qu'on a des rotations, il suffit de montrer que celle-ci appartient à $SO(3)$, c'est à dire que son déterminant est 1 et qu'elle est orthogonale.

Exemple

$$A = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} \\ 1/3 & 0 & -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix} \in O(3).$$

Soit $u \in O(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à A .

$$\det A = \frac{1}{18} [2(-1)(-u) + 1 - 0(-1)1 - (-4)2] > 0$$

donc $\det A = 1$ et donc $u \in So(\mathbb{R}^3)$ est une rotation.

Il existe B base orthonormée et $\theta \in \mathbb{R}$ telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$B' = (e_1, e_2, e_3)$$

$$\text{On a } e_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ vérifie } u(e_1) = e_1, \text{ c'est à dire } \begin{cases} -\frac{1}{3}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{3\sqrt{2}}z = 0 \\ \frac{2}{3}x - (1 + \frac{1}{\sqrt{2}})y + \frac{1}{3\sqrt{2}}z = 0 \\ \frac{1}{3}x + (-1 - \frac{4}{3\sqrt{2}})z = 0 \end{cases}$$

Posons $z = \sqrt{2}$, $x = 3\sqrt{2} + 4$ et $y = \sqrt{2} + 1$ et donc e_1 est vecteur propre pour 1.

Posons $f_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et (f_2, f_3) base orthonormée de $\text{Vect}(e_1)^\perp$.

$B = (f_1, f_2, f_3)$ convient.

$$\text{tr } A = \frac{2}{3} - \frac{7}{3\sqrt{2}} = 1 + 2 \cos \theta$$

$$\text{Donc } \cos \theta = -\frac{1}{6} - \frac{7}{6\sqrt{2}}$$

Exemple

P plan d'équation $3x + y - z = 0$ et u symétrie orthogonale par rapport à P .
On cherche la matrice A de u dans la base canonique.

Soit $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ et cherchons $u(v)$.

$$D = P^\perp = \text{Vect} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } e_3 = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \langle v, e_3 \rangle e_3 = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9x + 3y - 3z \\ 3x + y - z \\ -3x - y + z \end{pmatrix}$$

est le projeté orthogonal de v sur D .

$v = v_1 + v_2$ et donc $u(v) = v_1 - v_2 = v - 2v_2$.

$$u(v) = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -7x - 6y + 2z \\ -6x + 9y + 2z \\ 6x + 2y + 9z \end{pmatrix}$$

$$M_B(u) = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -7 & -6 & 6 \\ -6 & 9 & 2 \\ 6 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

17.5 Endomorphismes autoadjoints

Définition 17.36: endomorphisme autoadjoint

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est autoadjoint ssi $u^* = u$. On dit parfois que u est symétrique.

Théorème 17.37: nature ensemble des endomorphismes autoadjoints

L'ensemble des endomorphismes autoadjoints de E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ noté $\mathcal{S}(E)$.

Démonstration. $\mathcal{S}(E) \subset \mathcal{L}(E)$

$0 \in \mathcal{S}(E)$

Si $u, v \in \mathcal{S}(E)$ et $\alpha \in \mathbb{R}$,

$(\alpha u + v)^* = \alpha u^* + v^* = \alpha u + v$ et donc $\alpha u + v \in \mathcal{S}(E)$. □

17.5.1 Caractérisation matricielle

Proposition 17.38: caractérisation matricielle endomorphisme autoadjoint

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et B une base orthonormée de E . Alors u est autoadjoint ssi $M_B(u)$ est symétrique.

Ainsi, $\phi : \begin{cases} \mathcal{S}(E) & \rightarrow \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ u & \mapsto M_B(u) \end{cases}$ est bien définie et est une isométrie d'espaces vectoriels.

En particulier, $\dim \mathcal{S}(E) = \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$.

Démonstration. B est une base orthonormée, donc pour $u \in \mathcal{L}(E)$, $M_B(u^*) = M_B(u)^T$.

Donc $u = u^*$ ssi $M_B(u) = M_B(u^*)$ ssi $M_B(u) = M_B(u)^T$ □

17.5.2 Cas des projecteurs

Proposition 17.39: projecteurs autoadjoints

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Alors $p = p^*$ ssi $\text{Ker } p \perp \text{Im } p$, c'est à dire ssi p est un projecteur orthogonal. Ainsi, un projecteur est autoadjoint ssi il est orthogonal.

Démonstration. Supposons que $p = p^*$, et soit $x \in \text{Ker } p$, $y \in \text{Im } p$.

Il existe $z \in E$ et $y = p(z)$, donc

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle x, p(z) \rangle \\ &= \langle p^*(x), z \rangle \\ &= \langle p(x), z \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $\text{Ker } p \perp \text{Im } p$.

Supposons que $\text{Ker } p \perp \text{Im } p$.

Soient $x, y \in E$.

$$\begin{aligned} \langle p(x), y \rangle &= \langle p(x), p(y) + y - p(y) \rangle \\ &= \langle p(x), p(y) \rangle + \langle p(x), y - p(y) \rangle \\ &= \langle x, p(y) \rangle \end{aligned}$$

Donc $p^* = p$. □

Corollaire 17.40

La matrice dans une base orthonormale d'un projecteur orthogonal est donc symétrique.

Corollaire 17.41

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie. Alors s est une symétrie orthogonale ssi elle est autoadjointe. Ainsi la matrice dans une base orthonormale d'une symétrie orthogonale est donc symétrique.

Démonstration. Posons $p = \frac{1}{2}(s + 2 \text{id})$ la projection associée à s .

Alors $p^* = \frac{1}{2}(s^* + \text{id})$ car $\text{id}^* = \text{id}$.

Donc $p^* = p$ ssi $s^* = s$.

Donc s autoadjoint ssi p projection orthogonale ssi s symétrie orthogonale. $\square$

Exemple

$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ u endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ euclidien canoniquement associé?

$A \in O(3)$ donc u est une isométrie vectorielle.

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et on a

$$AX = X \text{ ssi } \begin{cases} 5x - 2y - z = 0 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \\ x + 2y - 5z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{cases} 3x - 3z = 0 \\ 6x - 6z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{cases} z = x \\ y = 2x \end{cases}$$

$$\text{Donc } E_1(u) = \text{Vect } \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AX = -X \text{ ssi } \begin{cases} x + 2y + 2z = 0 \\ 2x + 4y + 2z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \text{ ssi } x + 2y + z = 0$$

$$E_{-1}(u) = (E_1(u))^\perp = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Soit (e_2, e_3) base orthonormale de $E_{-1}(u)$

$B = (e_1, e_2, e_3)$

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} u \text{ est la symétrie orthogonale parallèlement à } \text{Vect}(e_1)$$

et donc on avait bien A symétrique.

Remarque. Si $u \in \mathcal{O}(E) \cap \mathcal{S}(E)$ alors u est une symétrie orthogonale.

Démonstration. Par le théorème de réduction, il existe B base orthonormée telle que

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & & & \\ & -I_q & & \\ & & \ddots & \\ & & & \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

$u \in \mathcal{S}(E)$ donc $M_B(u)$ symétrique et donc $\forall i, \sin \theta_i = -\sin \theta_i$

Donc $M_B(u)$ diagonale avec une diagonale ne comportant que des 1 et -1. $\square$

Proposition 17.42

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et soit F sous-espace vectoriel de E stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u .

Démonstration. Supposons que F est stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u^* .

Or $u^* = u$. $\square$

17.5.3 Théorème spectral

Théorème 17.43: spectral

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u est autoadjoint ssi u est diagonalisable dans une base orthonormée. En particulier, en ce cas en notant $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, on a $E = \bigoplus E_{\lambda_i}(u)$, avec $\forall i \neq j, E_{\lambda_i}(u) \perp E_{\lambda_j}(u)$.

Conséquence matricielle :

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable avec matrice de passage orthogonale.

Si $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\exists P \in \mathcal{O}(n)$, $\exists D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale telle que $A = PDP^{-1}$ et $A = PDP^\perp$.

Démonstration. $\Leftarrow$ Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel qu'il existe B base orthonormée telle que $M_B(u)$ est diagonale.

Alors $M_B(u^*) = M_B(u)^\perp = M_B(u)$

Donc $u^* = u$ d'où le sens réciproque.

Lemme : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ autoadjoint. Alors $\text{Sp}(u) \neq \emptyset$.

Preuve du lemme. Soit $u \in \mathcal{S}(E)$.

Posons $S = \{x \in E, \|x\| = 1\}$ et $f : \begin{cases} S & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \langle u(x), x \rangle \end{cases}$

S est un compact (sphère unité en dimension finie), et f est continue par composition d'applications linéaires et bilinéaires en dimension finie.

Par le théorème des bornes atteintes, f est bornée et donc atteint ses bornes.

Soit e_1 vecteur de S en lequel f est maximale.

$\|e_1\| = 1$, complétons la en $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthonormée de E .

$u(e_1) = \sum_{i=1}^n \langle u(e_1), e_i \rangle e_i$ et montrons que $\forall i \geq 2, \langle u(e_1), e_i \rangle = 0$.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $x = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_i$.

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \cos^2 \theta \|e_1\|^2 + \sin^2 \theta \|e_i\|^2 + 2 \cos \theta \sin \theta \langle e_1, e_i \rangle \\ &= 1 \end{aligned}$$

Donc $x \in S$.

Donc $f(x) \leq f(e_1)$, et donc $\forall \theta \in \mathbb{R}$,

$$\langle u(x), x \rangle \leq \langle u(e_1), e_1 \rangle$$

On a donc $\forall \theta \in \mathbb{R}, F(\theta) \leq F(0)$ avec $F(\theta) = \cos^2 \theta \langle u(e_1), e_1 \rangle + \sin^2 \theta \langle u(e_i), e_i \rangle + \cos \theta \sin \theta \langle u(e_1), e_i \rangle + \sin \theta \cos \theta \langle u(e_i), e_1 \rangle$.

F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, maximale en 0 donc $F'(0) = 0$.

Or $\langle u(e_i), e_1 \rangle = \langle e_i, u^*(e_1) \rangle = \langle e_i, u(e_1) \rangle$

Donc $\langle e_i, u(e_1) \rangle = 0$ et donc $u(e_1) = \langle u(e_1), e_1 \rangle e_1$ et e_1 est un vecteur propre de u .

□

$\Rightarrow$ preuve par récurrence sur $n = \dim E$.

Si $n = 1$: u est diagonalisable dans toute base.

Hypothèse de récurrence : Supposons le résultat vrai pour tout espace euclidien de dimension inférieure à n .

Soit E espace vectoriel euclidien de dimension $n + 1$ et $u \in \mathcal{S}(E)$.

Alors par le lemme, $\text{Sp}(u) \neq \emptyset$.

Soit λ , une valeur propre de u et e_1 un vecteur propre associé de norme 1.

Alors $F = \text{Vect}(e_1)$ est stable par u .

Donc $F^\perp$ est stable par u car $u^* = u$. Notons $\tilde{u}$ l'endomorphisme induit par u sur $F^\perp$.

$\forall x, y \in F^\perp$,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{u}(x), y \rangle &= \langle u(x), y \rangle \\ &= \langle x, u(y) \rangle \\ &= \langle x, \tilde{u}(y) \rangle \end{aligned}$$

Donc $\tilde{u} \in \mathcal{S}(F^\perp)$. Or $\dim F^\perp = n$ et donc par HR il existe $(e_2, \dots, e_{n+1})$ base orthonormée de $F^\perp$ formée de vecteurs propres de $\tilde{u}$ donc de u .

Donc $(e_1, e_2, \dots, e_{n+1})$ base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u d'où la récurrence.

Ainsi pour $u \in \mathcal{S}(E)$, u est diagonalisable.

Notons $\text{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ les valeurs propres de u .

On a donc $E = \bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}(u)$

Soit $i \neq j, y \in E_{\lambda_i}(u)$ et $z \in E_{\lambda_j}(u)$.

$$\begin{aligned}\langle u(y), z \rangle &= \langle \lambda_i y, z \rangle \\ &= \lambda_i \langle y, z \rangle \\ \langle y, u(z) \rangle &= \langle y, \lambda_j z \rangle \\ &= \lambda_j \langle y, z \rangle\end{aligned}$$

Or $\lambda_i \neq \lambda_j$ donc $\langle y, z \rangle = 0$.

Preuve de la conséquence

Soit $E \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Soit u endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé, alors $u^* = u$ et donc u diagonalisable dans une base orthonormée B .

$M_B(u) = D = PDP^{-1}$ avec $P \in \mathcal{O}(n)$ et D diagonale.

Donc $P^{-1} = P^T$. □

Remarque. La réciproque reste vraie. Si $A = PDP^{-1}$ avec $P \in \mathcal{O}(n)$, alors $A^T = (PDP^{-1})^T = (P^{-1})^T D^T P^T = PDP^{-1} = A$.

17.5.4 Endomorphismes autoadjoints positifs

Définition 17.44: endomorphisme autoadjoint positif

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ endomorphisme autoadjoint de E . On dit que u est positif (resp défini positif) ssi $\forall x \in E, \langle u(x), x \rangle \geq 0$ (resp $\langle u(x), x \rangle \geq 0$ et $\langle u(x), x \rangle = 0$ ssi $x = 0$).

L'ensemble des endomorphismes autoadjoints positifs est noté $\mathcal{S}^+(E)$ et l'ensemble des endomorphismes autoadjoints définis positifs est noté $\mathcal{S}^{++}(E)$.

Théorème 17.45

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ endomorphisme autoadjoint alors $u \in \mathcal{S}^+(E)$ ssi $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^+$ et $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$ ssi $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^{+*}$.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et supposons que $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

Soit $\lambda \in \text{Sp } u$ et $x \in E_\lambda(u) \setminus \{0\}$.

On a donc $u(x) = \lambda x$ et $u \in \mathcal{S}^+(E)$ donc $\langle u(x), x \rangle \geq 0$

Or $\langle u(x), x \rangle = \langle \lambda x, x \rangle = \lambda \|x\|^2$ et $\|x\|^2 > 0$. Donc $\lambda \geq 0$ et donc $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^+$.

► Supposons maintenant que $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^+$.

$u \in \mathcal{S}(E)$ et donc (théorème spectral) diagonalisable dans une base orthonormée $B = (e_1, \dots, e_n)$ avec e_i vecteur propre pour un $\lambda_i \in \text{Sp } u$.

Soit $x \in E$ décomposé en $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, alors $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i e_i$

Donc $\langle u(x), x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i e_i, \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\rangle$ et comme B est orthonormée

$$\langle u(x), x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 \text{ or } \text{Sp } u \subset \mathbb{R}^+ \text{ donc } \lambda_i \geq 0 \text{ et donc } \langle u(x), x \rangle \geq 0.$$

Donc $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

► Supposons que $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$, alors $u \in \mathcal{S}^+(E)$ donc $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^+$.

Soit $x \in \text{Ker } u$, alors $u(x) = 0$ et donc $\langle u(x), x \rangle = 0$

Or u défini positif donc $x = 0$ et donc $\text{Ker } u = \{0\}$ et donc $0 \notin \text{Sp } u$.

Donc $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^{+*}$.

► Supposons maintenant que $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^{+*}$.

Alors $\text{Sp } u \subset \mathbb{R}^+$ et donc $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

Soit $x \in E$ tel que $\langle u(x), x \rangle = 0$.

En notant $B = (e_1, \dots, e_n)$ base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u

$$\text{et } x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \text{ et on a donc } x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2 = 0$$

Donc $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i x_i^2 = 0$ or $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \lambda_i > 0$ donc $\forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i = 0$ et donc $x = 0$ et donc $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$. $\square$

Exemple

Soit $v \in \mathcal{L}(E)$, et posons $u = v^* \circ v$.

Alors $u^* = (v^* \circ v)^* = v^* \circ v^{**} = v^* \circ v = u$ et donc $u \in \mathcal{S}(E)$.

Soit $x \in E$ et alors

$$\begin{aligned} \langle u(x), x \rangle &= \langle v^* \circ v(x), x \rangle \\ &= \langle v(x), v(x) \rangle \\ &= \|v(x)\|^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

Donc $u \in \mathcal{S}^+(E)$.

Lien avec les matrices

Proposition 17.46

Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$, B base orthonormée d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $M_B(u) = A$. Alors $u \in \mathcal{S}(E)$ et donc $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ ssi $u \in \mathcal{S}^+(E)$ et $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ ssi $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$.

Démonstration. $\text{Sp } u = \text{Sp } A$ $\square$

Exemple

Soit $B = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $A = B^T B$, alors $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

En effet, $A^T = (B^T B)^T = B^T B = A$ et A est symétrique.

Soit X vecteur propre de A pour λ .

$$\langle AX, X \rangle = (AX)^T X$$

$$\begin{aligned}\lambda \langle X, X \rangle &= X^T A X \\ \lambda \|X\|^2 &= X^T B^T B X = \|BX\|^2 \geq 0 \\ \lambda &= \frac{\|BX\|^2}{\|X\|^2} \geq 0 \text{ car } X \neq 0. \\ \text{Donc } A &\in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}).\end{aligned}$$

17.5.5 Complément LHP

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ et pour $x, y \in E$, on pose $\varphi(x, y) \in E$ on pose $\varphi(x, y) = \langle u(x), y \rangle$.

Alors φ est une forme bilinéaire symétrique.

En effet, $\varphi(y, x) = \langle u(y), x \rangle = \langle y, u(x) \rangle = \varphi(x, y)$.

φ est un produit scalaire ssi $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$

Exemple

CHP

Recherche des axes principaux d'une ellipse.

Remarquons que $x^2 + 2xy + 3y^2 = (x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

A est symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormale.

$\chi_A = X^2 - 4X + 2$ et les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 2 + \sqrt{2}$ et $\lambda_2 = 2 - \sqrt{2}$, strictement positives.

$A \in \mathcal{S}_2^{++}(\mathbb{R})$ et posons $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$ vecteur propre associé à λ_1 .

Posons maintenant $e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$, qui est une base orthonormée de $E_{\lambda_1}(A)$.

Par le théorème spectral, $\mathbb{R}^2 = E_{\lambda_1}(A) \oplus E_{\lambda_2}(A)$ avec $E_{\lambda_1}(A) \perp E_{\lambda_2}(A)$,

Donc $E_{\lambda_2}(A) = \text{Vect}(e_1)^\perp = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$ et posons $e_2 = \frac{1}{\|u_2\|} u_2$.

Soit $M = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = X e_1 + Y e_2 \text{ et } P = P_{BC \rightarrow} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

$$M \in E \text{ ssi } (x \ y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \text{ ssi } (X \ Y) P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^T \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1 \text{ ssi } \lambda_1 X^2 +$$

$$\lambda_2 Y^2 = 1$$

Donc les axes principaux de l'ellipse sont les droites engendrées par e_1 et e_2 .

17.6 Exercices

17.7 Corrections